

## UNIDAD 2: Matemática Financiera



**Bibliografía sugerida:**  
Ficha de cátedra de “Matemática Financiera”

**Bibliografía alternativa/complementaria:**  
CISERO, FERNANDO J.R.; 1998. “Matemática Financiera”  
DI VINCENZO, O.; 1993. “Matemática Financiera”;  
TOMAS, NORBERTO; 1998. “La Matemática Financiera como Herramienta para el Contador Público”.



- *Desarrollo de conceptos teóricos*
- *Resolución guiada de ejercicios modelos básicos*
- *Guía de ejercicios*



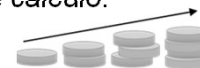
1

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

Descripción de los temas y principales objetivos de la unidad



- ❖ Abordar el concepto de una **operación financiera**, los componentes de la misma y las condiciones que se deben dar para su existencia.
- ❖ Comprender y diferenciar los conceptos de **unidad de tiempo** y **plazo** de una operación financiera.
- ❖ Comprender el **interés simple** y su metodología de **cálculo**.
- ❖ Diferenciar los resultados a los que se arriba con la aplicación del **año comercial** y del **año exacto** en su cálculo.
- ❖ Conocer las dos alternativas de operaciones, **capitalización** y **actualización**.



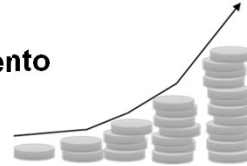
2

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Descripción de los temas y principales objetivos de la unidad



- ❖ Comprender el **interés compuesto** y su metodología de cálculo, diferenciándolo del interés simple.
- ❖ Saber interpretar el concepto de **tasa de descuento** relacionándolo con el de tasa de interés.
- ❖ Aprender el cálculo de la **tasa efectiva** de un conjunto de operaciones financieras.
- ❖ A partir de una tasa dada calcular una **tasa equivalente** para una unidad de tiempo distinta.
- ❖ La incidencia de la **inflación** en el cálculo del interés. **Tasas nominales y reales.**



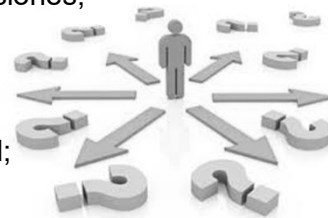
3

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Descripción de los temas y principales objetivos de la unidad



- ❖ Introducción al concepto de **costo de oportunidad (COK)**, su identificación en casos concretos;
- ❖ Abordaje a los principales **indicadores financieros** como herramientas que asisten a la toma de decisiones;
  - La tasa interna de retorno (TIR);
  - El Valor actual Neto (VAN);
  - La relación Beneficio/Costo (RBC);
  - El tiempo/período de recupero del Capital;



4

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Descripción de los temas y principales objetivos de la unidad



❖ Abordar el concepto de “sistemas de amortización” o “**Sistemas de amortización de Créditos**”, como metodología de devolución del mismo.

❖ Entender en los casos a estudiar el concepto de **cuota** compuesta tanto por **capital** como **interés**.

■ ■ Comprender el sistema de amortización de créditos a **cuota constante o francés**.

■ ■ Comprender el sistema de **amortización constante o alemán**.

#### Detalle de las cuotas

#### Préstamos personales

| Cuota | Saldo      | Capital   | Interés  | Cuota sin I.V.A. |
|-------|------------|-----------|----------|------------------|
| 1     | 100.000,00 | 5.728,51  | 6.584,05 | 12.312,56        |
| 2     | 94.271,49  | 6.105,68  | 6.206,89 | 12.312,56        |
| 3     | 88.165,81  | 6.507,68  | 5.804,89 | 12.312,56        |
| 4     | 81.658,13  | 6.936,15  | 5.376,42 | 12.312,56        |
| 5     | 74.721,98  | 7.392,83  | 4.919,74 | 12.312,56        |
| 6     | 67.329,16  | 7.879,58  | 4.432,99 | 12.312,56        |
| 7     | 59.449,58  | 8.398,37  | 3.914,19 | 12.312,56        |
| 8     | 51.051,21  | 8.951,33  | 3.361,24 | 12.312,56        |
| 9     | 42.099,88  | 9.540,69  | 2.771,88 | 12.312,56        |
| 10    | 32.559,20  | 10.168,85 | 2.143,72 | 12.312,56        |
| 11    | 22.390,35  | 10.838,37 | 1.474,19 | 12.312,56        |
| 12    | 11.551,98  | 11.551,98 | 760,59   | 12.312,56        |

5

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Descripción de los temas y principales objetivos de la unidad



❖ Avanzar en la identificación del **costo financiero total**, es decir, el conjunto de erogaciones que se deben asumir para acceder a un determinado financiamiento.

#### ¡NUEVA BAJA EN LAS TASAS!

Desde BNA+ podés pedir tu préstamo **reaprobado** con acreditación inmediata y tasa fija de **52,00% TNA**.

Cómo pedir tu préstamo desde BNA+

Tu banco • Préstamos • Símbolo • Haberes

COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVO ANUAL CARTERA DE CONSUMO SISTEMA DE AMORTIZACIÓN FRANCÉS  
HASTA 60 MESES MONTO MÁXIMO \$25.000 MONTO MÍNIMO \$500,00 TASA NOMINAL ANUAL (TNA) Fija 52,00% TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) Fija 145,74% COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT) EXPRESADO EN TEA 84,64% CÁLCULO PARA UN PRESTAMO DE \$10.000,00 CON 12 CUOTAS DE \$1.000,00 CADA UNA. OFERTA PARA CLIENTES QUE PERCIERAN SUS HABERES A TRAVÉS DEL BNA+ SUJETO A ANÁLISIS CREDITICIO PREVIO. OFERTA DISPONIBLE HASTA AGOTAR STOCK DE 1.000 PRESTAMOS.

**CFT 84,64%**

Aire Acondicionado  
Split Frío Calor



Filtro Antibacterias Función Deshumidificación

con

12 CUOTAS 24 CUOTAS 30 CUOTAS

Interés 19,00% tasa nominal anual fija

**CFT 25,58%**

#### Destacados

**Cuota Simple 6** cuotas fijas de \$126.499,69

Precio financiado: \$758.998,14 CFT 132,05% - TEA 101,33%



**Cuota Simple 3** cuotas fijas de \$225.462,93

Precio financiado: \$676.388,79 CFT 108,96% - TEA 84,46%



6

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

El objetivo básico de la Matemática Financiera es estudiar las variaciones de sumas de dinero a través del tiempo, es decir, analizar las variaciones del capital en el tiempo.

$$I = C_n - C_o \quad \text{o} \quad C_o + I = C_n$$

donde:  $C_n$ : Capital final;  $C_o$ : Capital Inicial;  
 $I$ : Interés o variación del capital

7

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Operación Financiera

Para hablar de Operación Financiera se deben cumplir dos condiciones:

1. Que exista un intercambio de capitales no simultáneo.
2. Que exista un precio por dicho intercambio.



...Ejemplos cotidianos... (¿Empresas? ¿Familias??)

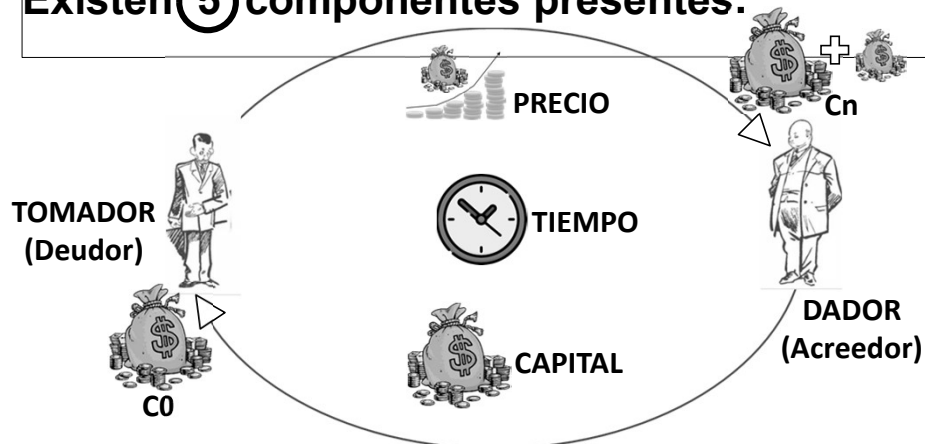
...¿cumplen los requisitos?



8

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

Existen **5** componentes presentes:



**$C_0$  = Capital Inicial = disponibilidad inmediata.**

**$C_n$  = Capital Final = Monto = disponibilidad diferida.**

9

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

➤ **I = Interés:** un beneficio para quién presta el capital o un costo para quién lo recibe en préstamo

➤  **$C_0 + I = C_n$**

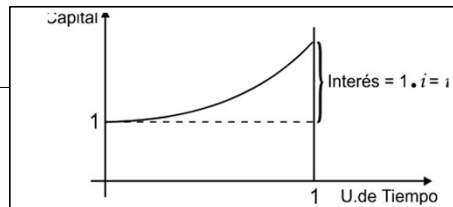
➤ **Jurídicamente,** el interés es una compensación que recibe el acreedor por la privación del uso de un capital en poder de un deudor.

➤ **Financieramente,** el interés es el precio del tiempo por el uso de un capital presente.

10

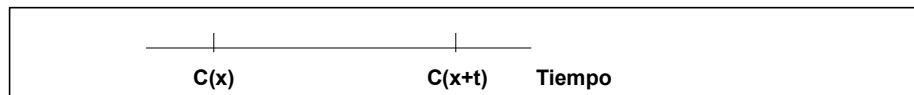
## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### TASA DE INTERÉS



Existe un postulado fundamental, dentro de Matemática Financiera y es que:

❖ “El capital crece con el transcurso del tiempo”



Es decir que el capital original  $C(x)$ , se ha transformado en  $C(x+t)$ , luego de cierto tiempo  $t$ , considerando la Tasa de Interés pactada:

❖ Entonces:  $C(x) < C(x+t)$

11

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Plazo / Unidad de tiempo / Período

❖ El **crecimiento del capital**, durante el transcurso del tiempo, es instantáneo y constante, pero se mide su variación (crecimiento) luego de un cierto período  $t$ . (podría asemejarse a los procesos biológicos).

❖ Se simboliza con  $n$  a la cantidad de unidades de tiempo de la operación.

❖ La **Unidad de Tiempo** puede ser pactada en: días, bimestres, trimestres, años, etc.

❖ Se debe distinguir perfectamente entre **Unidad de Tiempo** y **Plazo que es el tiempo que dura la operación financiera**.

❖ Una operación puede ser:

- Plazo: 3 meses con Capitalización mensual, entonces  $n = 3$
- Plazo: 3 meses con Capitalización trimestral, entonces  $n = 1$
- Plazo: 6 meses con Capitalización anual, entonces  $n = \frac{1}{2}$
- Plazo: 1 año con Capitalización semestral, entonces  $n = 2$

12

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### INTERÉS SIMPLE



El Interés Simple se caracteriza por el valor constante de los intereses<sup>[1]</sup>. Es el mismo en cada período ya que se calcula siempre sobre el mismo capital inicial u original.

| Período | Capital al Inicio del período | Tasa | Interés del período | Monto al final del período |
|---------|-------------------------------|------|---------------------|----------------------------|
| 1       | 10,000                        | 10%  | 1,000               | 11,000                     |
| 2       |                               | 10%  | 1,000               | 12,000                     |
| 3       |                               | 10%  | 1,000               | 13,000                     |
| 4       |                               | 10%  | 1,000               | 14,000                     |
| 5       |                               | 10%  | 1,000               | 15,000                     |

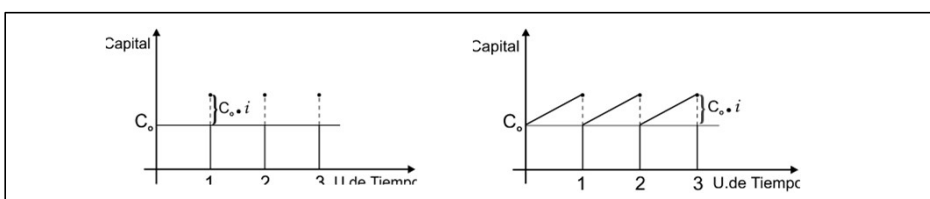
Interés como una función de la Tasa de Interés (i) y del tiempo (t):  $I = f(t, i)$

<sup>[1]</sup> Osvaldo N. DIVICENZO; "Matemática Financiera" Ed. Kapelú. 1993. Pág. 17.

13

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

Gráficamente, el Modelo de Interés Simple se puede representar como lo muestra las Figura 2.a de manera Discreta y 2.b de manera Continua.



Se observa que al comienzo de la primera unidad de tiempo se tiene un capital  $C(0)$ . Entonces, al final de la primera unidad de tiempo será:

$$C(0) + C(0) * i = C(0) * (1 + i) \text{ (sacando factor común), donde } C(0) * i = I$$

**En el INTERÉS SIMPLE, los intereses generados en la unidad de tiempo  $C(0) * i$  se asimila que se retiran o se pagan al final de la unidad de tiempo, entonces será nuevamente  $C(0)$  el Capital Inicial para la segunda unidad de tiempo.**

14

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

Si el importe proveniente del interés es constante para cada período, se puede escribir:

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 \dots = I_{n-1} = I_n$$

El interés de cada período será:

$$I = i * C_0$$

Si se adopta  $I_s$  como el valor total del interés simple de una inversión original  $C_0$  colocada a una tasa  $i$  durante  $n$  períodos:

$$I_s = i * C_0 + i * C_0 + i * C_0 + \dots + i * C_0 + i * C_0$$

$$I_s = C_0 * i * n$$

**Fórmula General del Interés Simple**

Esta fórmula es una transformación de la más conocida:  $I_s = \frac{C_0 * R * T}{100 * ut}$

donde:

$R/100 = i$  (por ser "Razón" tanto por ciento)

$T/ut = n$  (período de colocación)

15

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

**Problema 1.** Se realizó un depósito de \$ 5.000, a una tasa del 8% anual, por un plazo de 2 años. Hallar el Interés de la inversión.

$C_0 = \$ 5000$ ;  $i = 0,08$  anual;  $n = 2$  años;  $I_s = ???$

**Problema 2.** Se efectuó una inversión de \$ 3.500 al 1,1% mensual, durante un trimestre. Hallar el interés que se recibió.

$C_0 = \$ 3500$ ;  $i = 0,011$  mensual;  $n =$  trimestre = 3;  $I_s = ???$

**Problema 3.** Cuánto tiempo será necesario mantener depositado un capital de \$ 6.000 para obtener un interés de \$ 432, si la tasa es de 1,2 % mensual?

$C_0 = \$ 6000$ ;  $i = 0,012$  mensual;  $I_s = \$ 432$ ;  $n = ???$

**Problema 4.** Cuál será la tasa de interés mensual pactada, si después de colocar \$ 2000 durante 2 bimestres se obtuvo \$ 80.

$C_0 = \$ 2000$ ;  $I_s = \$ 80$ ;  $n = 2$  bimestres = 4 meses;  $i = ???$

**(Hacer ejercicios de la guía 1 a 6)**

16



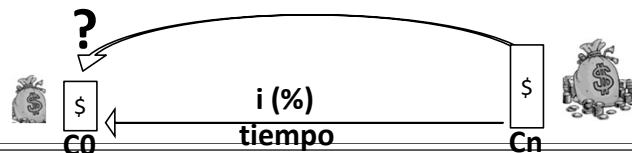
## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Valor Final y Valor Inicial

Valor Final de la Inversión o Monto - El proceso por el cual se conoce  $C_0$  y se desea hallar  $C_n$ , es denominado **Capitalización**.



A veces es necesario realizar el desplazamiento inverso en el tiempo, es decir con el Valor Final (o Futuro) determinar el valor Inicial (o Actual), por lo cual este proceso se denomina **Actualización**.



17

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Valor Final y Valor Inicial

**Problema 6.** Cuánto se puede retirar al cabo de 4 meses, habiendo depositado \$ 2.000 al 1,2% mensual?

$C_0 = \$ 2.000$ ;  $i = 0,012$  mensual;  $n = 4$  meses;  $C_n = ???$

$C(n) = \$ 2.000 * (1 + 0,012 * 4) = C_n = \$ 2.096$

**Problema 7.**Cuál fue el capital depositado inicialmente, si después de 45 días colocado a una tasa de 14% anual se retiró \$3350?

$C_n = \$ 3350$ ;  $i = 0,14$  anual;  $n = 45$  días;  $C_0 = ???$

$C_0 = \$ 3350 / (1 + 0,14 * 45 / 365) = C_0 = \$ 3293,159$

18

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Diferenciación entre Año Comercial y Año Exacto[1]

**Problema 5.** Se coloca \$ 6000 durante 80 días a la tasa del 12% anual. Cómo serán los intereses generados para uno y otro sistema? Conclusiones.

#### a) Año Comercial

$C_0 = \$ 6000$ ;  $i = 0,12$  anual; tiempo = 80 días  $\Rightarrow n = 80 / 360 = 0,222222$

$I_s = ??? = I_s = \$ 6000 * 0,12 * 0,222222 = I_s = \$ 160$

#### b) Año Exacto

$C_0 = \$ 6000$ ;  $i = 0,12$  anual; tiempo = 80 días  $\Rightarrow n = 80 / 365 = 0,219178$

$I_s = ??? = I_s = \$ 6000 * 0,12 * 0,219178 = I_s = \$ 157,8$

**El interés proveniente del Año Comercial es superior al calculado por el método del Año Exacto. Esto se debe a que al mismo numerador (80 en este caso) se lo divide por un denominador mayor (365), obteniéndose un interés menor.**

19

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### INTERÉS COMPUESTO

Los intereses generados en un período se “capitalizan”, agregan o acumulan al valor inicial de la inversión para producir nuevos intereses, es decir se incorporan al siguiente período como parte del Capital Inicial. Esto implica que los intereses generados son variables y ascendentes en cada período.

También se dice que en este modelo los intereses generan más intereses.

Se han colocado \$10.000 en una entidad que paga el 10% por período.

¿Cuánto se retirará luego de 5 períodos?

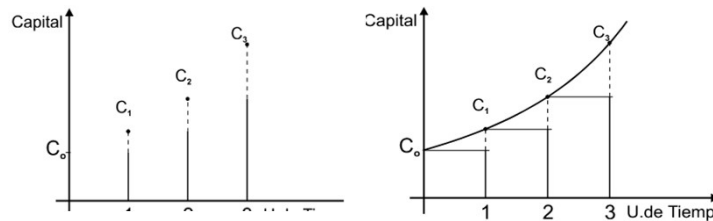


| Período | Capital al inicio del período | Tasa | Interés del período | Monto al final del período |
|---------|-------------------------------|------|---------------------|----------------------------|
| 1       | 10,000                        | 10%  | 1,000               | 11,000                     |
| 2       | 11,000                        | 10%  | 1,100               | 12,100                     |
| 3       | 12,100                        | 10%  | 1,210               | 13,310                     |
| 4       | 13,310                        | 10%  | 1,331               | 14,641                     |
| 5       | 14,641                        | 10%  | 1,464               | 16,105                     |

20

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Interés compuesto en el campo discreto y continuo...



donde:

**C(1):** Capital al final de la primera unidad y comienzo de la segunda. Está compuesto por:  $C(0) + C(0) * i$ , Capital Inicial del primer período más Intereses generados en el período.

**C(2):** Capital al final de la segunda unidad y comienzo de la tercera. Está compuesto por:  $C(1) + C(1) * i$ , Capital Inicial del segundo período más Intereses generados en el período.....

21

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

Partiendo de un Capital Inicial  $C(0)$

Al final del primer período:

$$\begin{aligned} C(1) &= C(0) + C(0) * i \\ &= C(0) * (1+i) \end{aligned}$$

Este valor coincide con el Modelo de Interés Simple.

Al final del segundo período será:

$$\begin{aligned} C(2) &= C(1) + C(1) * i \\ &= C(1) * (1+i) \\ &= C(0) * (1+i) * (1+i) \\ &= C(0) * (1+i)^2 \end{aligned}$$

Aquí ya se presenta diferencia con el Interés Simple.

22

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

**Al final del tercer período será:**

$$\begin{aligned} C(3) &= C(2) + C(2) \cdot i = C(2) \cdot (1+i) = \\ C(0) \cdot (1+i) \cdot (1+i) \cdot (1+i) &= C(0) \cdot (1+i)^3 \end{aligned}$$

**Generalizando, se tendrá el capital al final del enésimo período:**

$$C(n) = C(0) \cdot (1+i)^n$$

**Donde C(n): Monto o Valor Final luego de n períodos y a una tasa i.**

23

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

**Para aplicar esta fórmula es necesario que los períodos sean iguales y que la tasa sea la misma para dichos períodos. De no suceder así, una, o ambas situaciones, es sencilla su corrección para luego proceder a su cálculo, por ejemplo:**

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^2 \times (1 + i)^3 \times (1 + i)^4$$

24

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

❖ Si la incógnita es  $C(n)$  la operación se denomina **CAPITALIZACIÓN**.

❖ Si la incógnita es  $C(0)$  esta operación se denomina **ACTUALIZACIÓN**.

Entonces:

❖ **Factor de Capitalización**

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

❖ **Factor de Actualización o Descuento**

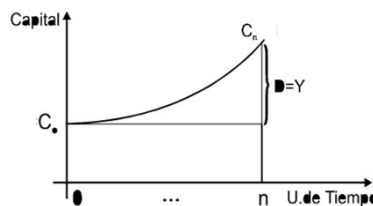
$$C_0 = C_n \frac{1}{(1 + i)^n}$$

25

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### TASA DE DESCUENTO

La operación financiera que utiliza la Tasa de Descuento es la Actualización (inversa a la Capitalización). Se utiliza el modelo de Interés Compuesto, donde la incógnita a develar es  $C(0)$ .



D: descuento; I: Intereses

$C(0) = C_n / (1+i)^n = C(n) \cdot (1+i)^{-n}$  (factor de descuento) y donde  $I = C(n) - C(0)$

El **descuento** como **cantidad** es la diferencia entre el valor escrito o nominal ( $C_n$ ) de un documento que vence al final de un plazo dado y el valor actual o efectivo ( $C_0$ ) de ese documento.

26

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

**Problema 8.** Calcular el monto que se obtendrá de una colocación de \$7000 a 2% mensual durante 6 meses, con capitalización de los intereses al cabo de cada mes.

**Problema 10.** La Sra. L. Grande realiza un depósito de \$ 15.000 en plazo fijo por 45 días a una tasa del 0,0116 para ese período. En su vencimiento decide agregar \$ 3.200, colocando todo a una tasa de 0,0090 por 30 días. Treinta días después retira \$ 6.000 y lo restante lo deja por 35 días más a una tasa de 0,0092. Hallar: a) Cuántas operaciones ha realizado la Sra. Grande?, b) Qué monto puede obtener al finalizar cada una de las operaciones? c)Cuál es la unidad de tiempo de cada una de las operaciones? d) Cuánto le queda después de extraer los \$ 6.000.

27

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Ejercicios de la guía

7. Se realizó un depósito de \$ 75.000, a una tasa del 6% anual, por un plazo de 2 años. Hallar el Interés de la inversión.
- 9.Cuál será la tasa de interés compuesto mensual pactada, si después de colocar \$ 20.000 durante 2 bimestres se obtuvo \$280 de interés.
15. Determinar cuál habrá sido el capital depositado, que luego de 14 meses generó un monto \$16.534,23 a una tasa de 2% bimestral, con capitalización periódica.
20. Cuánto deberá depositar una persona para generar una renta de \$ 2.000 mensuales sin descapitalizarse, si la tasa pactada se mantiene constante e igual a 0,005 p/ 30 días.
21. Determinar cual fue la tasa de interés compuesto mensual a la que fue depositado el capital de \$57.000, que luego de 14 meses generó un monto de \$68.978.

28

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### Ejercicios de la guía

23. Qué capital deberá depositar un inversor para generarse una renta bimestral de \$2.500, teniendo en cuenta que la tasa anual pactada con la entidad financiera es del 23% anual compuesta. Siguiendo con el caso anterior, si luego de un año en que el inversor realiza esta práctica de retirar mensualmente la renta estipulada, puede aumentar su depósito en \$10.000, y manteniendo el banco la misma tasa anual pactada, ¿Cuál será la utilidad bimestral que podrá retirar?.

(Hacer ejercicios de la guía del Nro. 7 al Nro. 26)

29

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### TASA EFECTIVA DE UN CONJUNTO DE OPERACIONES

**Capital inicial: \$10.000**

**1er operación: colocación por 120 días con una tasa anual del 8,5%.**

**2da operación: colocación por 90 días con una tasa anual del 7,5%.**

**3ra operación: colocación por 120 días con una tasa anual del 9 %.**

**Hallar el Capital Final: \$ ¿?**

$$10.000 \cdot (1,085)^{(120/365)} = \$ 10.271,84$$
$$10.271,84 \cdot (1,075)^{(90/365)} = \$ 10.456,65$$
$$10.456,65 \cdot (1,09)^{(120/365)} = \$ 10.757,15$$

**¿Cuál es la tasa efectiva para el conjunto de las operaciones?**

30

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### TASA EFECTIVA DE UN CONJUNTO DE OPERACIONES

Para calcular la tasa efectiva para un conjunto de operaciones en las cuáles no se practicaron ni nuevos aportes ni retiros de capital, lo que se debería realizar es, simplemente, comparar al capital inicial depositado y el capital finalmente obtenido al cabo las distintas operaciones financieras (Cap. Final / Cap. Inicial), allí se obtiene el factor de capitalización para el plazo de la operación "total", restándole 1 se hallará la tasa.

31

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### TASA EFECTIVA DE UN CONJUNTO DE OPERACIONES

$$10.000 \cdot (1,085)^{(120/365)} = \$ 10.271,84 \quad 10.271,84 \cdot (1,075)^{(90/365)} = \$ 10.456,65$$
$$10.456,65 \cdot (1,09)^{(120/365)} = \$ 10.757,15$$

*¿Cuál es la tasa efectiva para el conjunto de las operaciones?*

$$10.757,15 / 10.000 = 1,075715 \text{ (factor de capitalización)}$$

$$1,075715 - 1 = 0,075715 = 7,57\% \text{ para 330 días (120 + 90 + 120)}$$

*La tasa efectiva de la operación es de 7,57% para 330 días*

32



## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### TASAS EQUIVALENTES

*Si el plazo del conjunto de operaciones coincide con el año allí se obtendrá la tasa buscada, en caso contrario, se tendrá que hallar la tasa equivalente anual, mediante la aplicación de potencias al factor de capitalización logrado.*

*“reexpresar una tasa dada en otra unidad de tiempo”*

33

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

### TASAS EQUIVALENTES

*Siguiendo con el ejemplo:*

*$7,57\% + 1 = 1,075715$  (pasamos de la tasa de interés al factor de capitalización original)*

*$1,075715 ^ { (365 / 330) } = 1,084074$  / hallamos la tasa anual equivalente del factor de capitalización originalmente expresado para 330 días.*

*$1,084074 - 1 = 0,084074 = 8,4074\%$  anual*

*Con lo cuál, la tasa efectiva para el conjunto de operaciones originales es de 7,57% para 330 días.*

*La tasa anual equivalente de la anterior es del 8,4074% (para 365 días o anual).*

34

## UNIDAD 2: Matemática Financiera

27. Una empresa depositó \$ 17.000 a plazo fijo durante 63 días donde obtuvo \$17.920. Renovó la operación por 126 días más y allí retiró 19000 Ud. deberá: a) Graficar línea de tiempo, b) Determinar cuantas operaciones realizó? c) Determinar la tasa mensual equivalente vigente para cada una de las operaciones (interés compuesto).
28. Cuál es la tasa anual (interés compuesto) que le está cobrando un proveedor a una empresa si la misma tenía una deuda de \$15.000 y luego de transcurridos tres meses le reclama \$18.000, en concepto de capital más intereses.-
29. Se ha depositado un determinado capital que luego de 15 meses de inversiones diversas asciende a \$31.499,36. Se sabe que el inversionista primero compró títulos que le generaron un 18,5 % anual, para los primeros 6 meses y un 17,5% para los 6 siguientes. Vencido dicho plazo, con el capital que obtiene realiza un plazo fijo por tres meses al 22% anual. Determine:
- a) ¿Cuál fue el capital inicialmente depositado?.
  - b) Unidad de tiempo de la cada una de las operaciones.
  - c) Plazo de cada una de las operaciones.
  - d) Tasa efectiva del conjunto de operaciones.
  - e) Tasa anual equivalente del conjunto de operaciones.